

Architectures Logicielles Modernes



# Séance 2 — L'hexagone : mettre le domaine au centre, la technique en périphérie

**Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ**

Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

---

<https://elbachir67.github.io/cours/architectures-logicielles-modernes/chapitres/02-l-hexagone.html>

Version du 21 septembre 2026



Version en ligne

# Architectures Logicielles — Séance 2

L'hexagone : mettre le domaine au centre, la technique en périphérie

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ

Département de Mathématiques et Informatique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

# Objectifs de la séance

## Contenu

Le Lab 1 a rangé la maison : couches propres, responsabilités séparées. Cette séance s'attaque au problème qui reste : le **métier dépend toujours de la technique**. Nous allons **inverser** cette dépendance — ports & adaptateurs, l'architecture dite **hexagonale** — et en apporter la preuve par le **swap** : remplacer la base de données par une simple Map, sans toucher une ligne du domaine.

- Comprendre *pourquoi* des couches propres ne suffisent pas : le sens des dépendances.
- Maîtriser le **principe d'inversion de dépendances** — et sa question clé : *qui possède l'interface ?*
- Savoir lire et construire une architecture **ports & adaptateurs**.
- En vérifier le bénéfice au chronomètre : des tests du domaine **en 2 secondes, sans base de données**.

# Le problème restant

# Ce que le Lab 1 a réglé — et pas réglé

## L'acquis du Lab 1

Trois couches, des dépendances à sens unique, zéro SQL hors des repositories, les quartiers de Dakar à une seule adresse. Le God controller est mort : chaque responsabilité a une maison.

## L'exigence nouvelle

La direction de SénResto exige que les règles métier — frais, transitions de statut, calcul d'ETA — soient testées **à chaque commit**. Les tests d'intégration (Spring + BDD + HTTP) prennent plusieurs secondes chacun : trop lents. Il faut des tests **unitaires** du métier. Essayez d'en écrire un sur [CommandeService](#)... vous n'y arriverez pas proprement.

# La chaîne qui emprisonne le métier

Suivez les flèches de dépendance de `CommandeService` :

`CommandeService` → `CommandeRepository` → `JdbcTemplate` → **BDD**

- Pour instancier le service, il faut un repository ; pour le repository, un `JdbcTemplate` ; pour le `JdbcTemplate`, une base qui tourne.
- Conclusion : impossible de tester la formule des frais sans démarrer toute la pile. Le métier est **propre**, mais **prisonnier** — trois étages au-dessus de la technique.

## À retenir

Le problème n'est plus le *désordre* (Lab 1 l'a réglé) : c'est le **sens des flèches**. Tant que le métier pointe vers la technique, la technique dicte ses conditions au métier.

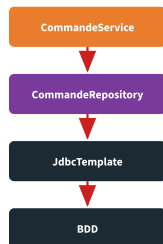
# Inverser les dépendances

# Le principe d'inversion de dépendances

## Définition

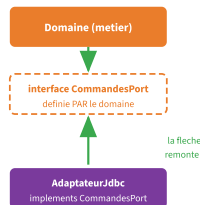
**Principe d'inversion de dépendances (DIP)** : le code de haut niveau (le métier) ne doit pas dépendre du code de bas niveau (la technique). Les deux doivent dépendre d'**abstractions** — des interfaces. Et surtout : ces interfaces sont **définies par le métier**, selon ses besoins.

### Aujourd'hui (couches)



le métier dépend de la technique :  
pas de BDD, pas de test

### Demain (inversion)



la technique dépend du métier :  
le domaine ne connaît plus la BDD

# La question qui change tout

## Qui possède l'interface ?

Une interface ne suffit pas à inverser quoi que ce soit : si `CommandeRepository` définit lui-même son interface dans le paquetage `repository`, le domaine qui l'importe dépend *toujours* de la persistance. L'inversion se joue sur la **propriété** : l'interface habite **chez le domaine**, écrite dans **son** vocabulaire.

- Le domaine déclare : « *j'ai besoin qu'on me sauvegarde des commandes* » — il écrit `CommandesPort` chez lui.
- La technique répond : « *je sais faire, en JDBC* » — l'adaptateur **implémente** le port, et c'est donc *lui* qui importe le domaine. La flèche a remonté.

## À retenir

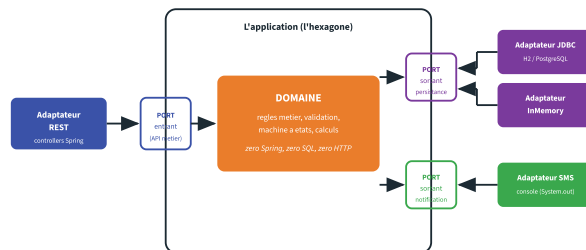
Inverser une dépendance, c'est déplacer la **propriété du contrat** : le métier ne demande plus la permission à la technique — il publie ses exigences, la technique s'y plie.

# Ports et adaptateurs

# L'architecture hexagonale

## Définition (Alistair Cockburn, 2005)

L'architecture **hexagonale** (*ports & adaptateurs*) place le domaine au centre, entouré de **ports** — les interfaces qu'il définit. Les **adaptateurs** traduisent le monde extérieur vers les ports ou les implémentent. Règle unique : **toutes les dépendances pointent vers le centre**.



Les ports sont des interfaces définies PAR le domaine ; les adaptateurs les implémentent ou les appellent.  
Toutes les flèches de dépendance pointent vers le centre : le domaine ne dépend de rien.

# Ports entrants, ports sortants

|                    | Port entrant                                    | Port sortant                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qui l'appelle ?    | le monde extérieur (REST, plus tard : messages) | le domaine                                     |
| Qui l'implémente ? | le domaine                                      | un adaptateur technique (JDBC, SMS...)         |
| Chez SénResto      | « créer une commande, la confirmer... »         | « sauvegarder, chercher un livreur, notifier » |

## Le test du vocabulaire

Lisez un port à voix haute : s'il parle de `SELECT`, de JSON ou de HTTP, il est mal placé.  
`CommandesPort.sauvegarder(commande)` — du métier. `executerRequete(sql)` — de la technique déguisée.

# À quoi ressemble un port

Le domaine écrit son besoin, dans son vocabulaire, chez lui :

```
package sn.ucad.senresto.domaine.port;

/** Ce dont le métier des commandes a besoin – rien de plus. */
public interface LivreursPort {
    Optional<Livreur> premierDisponible();
    void reserver(long livreurId);
    void liberer(long livreurId);
}
```

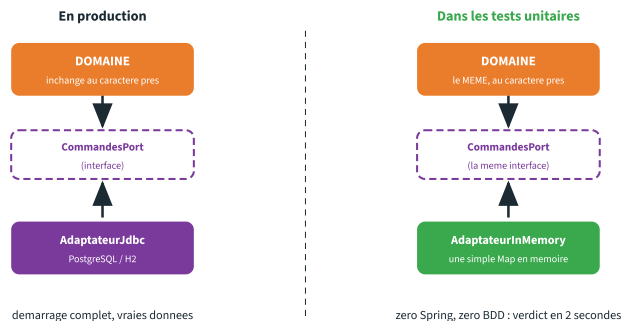
- Aucune annotation Spring, aucun mot technique : ce fichier compilerait en 2005 comme en 2035.
- L'adaptateur JDBC du Lab 1 devient : `class AdaptateurLivreursJdbc implements LivreursPort` — trois méthodes déjà écrites, seule l'*appartenance* change.

## À retenir

Au Lab 2, vous n'écrirez presque pas de code nouveau : vous déplacerez la **propriété** du code existant. C'est un refactoring de frontières, pas une réécriture.

# Le swap, la preuve

# Le moment magique : changer la technique



**On change la technique sans toucher une ligne du metier : c'est la preuve de l'inversion.**

# Le métier testé en deux secondes

L'adaptateur *in-memory* — une Map — implémente les mêmes ports. Le test unitaire devient trivial :

```
@Test
void lesFraisDeLivraisonSuiventLeQuartier() {
    var domaine = new CommandeMetier(new CommandesEnMemoire(),
        new RestaurantsEnMemoire(), new LivreursEnMemoire(),
        new NotificationsEnMemoire());
    var commande = domaine.creer(new CommandeRequete(
        "Awa Ba", "7700000000", "Ouakam", 1L, 2));
    assertEquals(2500 * 2 + 1500, commande.montantTotal()); // verdict : ~2 s
}
```

- Zéro Spring, zéro BDD, zéro HTTP : on instancie le domaine **au constructeur**, comme n'importe quel objet Java.
- Les 4 tests d'intégration restent en poste : ils vérifient le *branchement* complet. Les deux familles de tests sont complémentaires — rapides et nombreux au centre, lents et rares en périphérie.

# Ce que l'hexagone achète — et ce qu'il coûte

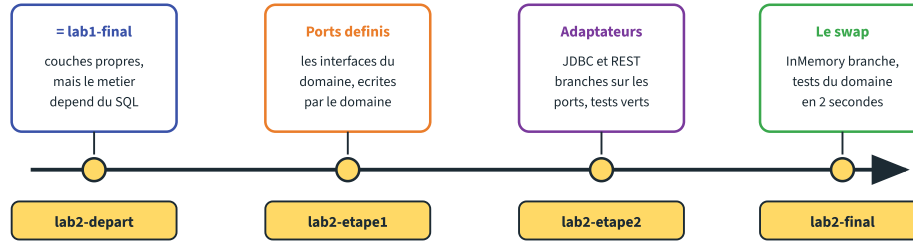
- **Achète** : le métier testable au centre ; la BDD, le framework, le canal de notification remplaçables sans toucher au domaine ; et une frontière prête pour la suite — au Lab 4, *extraire* un module sera d'autant plus simple que ses dépendances passent déjà par des ports.
- **Coûte** : des interfaces en plus, une indirection en plus, une discipline de vocabulaire permanente. Pour un script jetable, ce serait du zèle ; pour un système qui doit vivre et évoluer, c'est un investissement.

## À retenir — le réflexe de l'architecte

Toujours la même question : *qu'est-ce que j'achète, avec quoi je le paie ?* Votre ADR n°2 devra répondre pour SénResto — pas en général.

# Le lab

# Le chemin du Lab 2



Bloques ? git checkout du tag suivant : personne ne reste au bord de la route.

Point de départ : votre **lab1-final**. Le comportement de l'API ne change pas d'un octet — les 4 tests d'intégration restent les juges de paix.

# Votre mission d'aujourd'hui

| Rôle         | Pilotage au Lab 2                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Le Doyen     | branches, merges, tags — et l'ADR avec l'Architecte du jour             |
| L'Huissier   | le domaine des commandes : <code>CommandeMetier</code> + ports sortants |
| Le Rédacteur | l'adaptateur REST (controllers) branché sur les ports entrants          |
| Le Notaire   | les adaptateurs JDBC : <code>implements</code> des ports, SQL inchangé  |
| L'Appariteur | les adaptateurs in-memory + les nouveaux tests unitaires du domaine     |

## Le livrable individuel de la séance

**L'Architecte du jour** signe l'ADR n°2 : « **Pourquoi inverser les dépendances ?** » — une page, deux alternatives sérieuses, deux conséquences négatives assumées.

# L'essentiel de la séance

## À retenir

- Des couches propres ne suffisent pas : tant que les flèches descendent vers la technique, **le métier reste prisonnier**.
- L'inversion se joue sur la **propriété de l'interface** : le port appartient au domaine, écrit dans son vocabulaire.
- **Hexagone** = domaine au centre, ports à la frontière, adaptateurs autour — toutes les dépendances pointent vers le centre.
- La preuve par le **swap** : même domaine, adaptateur JDBC en production, Map en mémoire dans les tests — verdict en 2 secondes.

## La question qui ouvre la séance 3

Votre hexagone protège le métier... mais tout SénResto vit dans *un seul* hexagone : Catalogue, Commandes, Paiement, Livraison s'y mélangent. Où sont les frontières *entre les métiers* ? Réponse au Lab 3 : le monolithe modulaire.